



材料化学基础

第13讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第8章 d区元素（一）

8.1 d区元素概述

8.2 钛钒

8.3 铬钼钨 多酸型配合物

8.4 锰

8.5 铁钴镍

8.6 铂系元素

8.7 金属有机配合物

无机化学 第16章

《材料化学基础》 第9章

8.1 d区元素概述

transition elements

周期	ⅢB 3	ⅣB 4	ⅤB 5	ⅥB 6	ⅦB 7	Ⅷ 8 9 10			ⅠB 11	ⅡB 12	过渡系
4	21 Sc 钪 3d ¹ 4s ² 44.96	22 Ti 钛 3d ² 4s ² 47.87	23 V 钒 3d ³ 4s ² 50.94	24 Cr 铬 3d ⁵ 4s ¹ 52.00	25 Mn 锰 3d ⁵ 4s ² 54.94	26 Fe 铁 3d ⁶ 4s ² 55.85	27 Co 钴 3d ⁷ 4s ² 58.93	28 Ni 镍 3d ⁸ 4s ² 58.69	29 Cu 铜 3d ¹⁰ 4s ¹ 63.55	30 Zn 锌 3d ¹⁰ 4s ² 65.41	一
5	39 Y 钇 4d ¹ 5s ² 88.91	40 Zr 锆 4d ² 5s ² 91.22	41 Nb 铌 4d ⁴ 5s ¹ 92.91	42 Mo 钼 4d ⁵ 5s ¹ 95.94	43 Tc 锝 4d ⁵ 5s ² [98]	44 Ru 钌 4d ⁷ 5s ¹ 101.1	45 Rh 铑 4d ⁸ 5s ¹ 102.9	46 Pd 钯 4d ¹⁰ 106.4	47 Ag 银 4d ¹⁰ 5s ¹ 107.9	48 Cd 镉 4d ¹⁰ 5s ² 112.4	二
6	57~71 La~Lu 镧系	72 Hf 铪 5d ² 6s ² 178.5	73 Ta 钽 5d ³ 6s ² 180.9	74 W 钨 5d ⁴ 6s ² 183.8	75 Re 铼 5d ⁵ 6s ² 186.2	76 Os 锇 5d ⁶ 6s ² 190.2	77 Ir 铱 5d ⁷ 6s ² 192.2	78 Pt 铂 5d ⁹ 6s ¹ 195.1	79 Au 金 5d ¹⁰ 6s ¹ 197.0	80 Hg 汞 5d ¹⁰ 6s ² 200.6	三
7	89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf 𨭇* (6d ² 7s ²) [261]	105 Db 𨭉* (6d ³ 7s ²) [262]	106 Sg 𨭊* [266]	107 Bh 𨭋* [264]	108 Hs 𨭌* [277]	109 Mt 𨭍* [268]	110 Ds 𨭎* [281]	111 Rg 𨭏* [272]	112 Uub * [285]	四

位于s区和p区之间，称过渡元素

8.1 d区元素概述

d 区（过渡元素）

ds 区（有争议）

周期	ⅢB 3	ⅣB 4	ⅤB 5	ⅥB 6	ⅦB 7	Ⅷ 8 9 10			ⅠB 11	ⅡB 12
4	21 Sc 钪 3d ¹ 4s ² 44.96	22 Ti 钛 3d ² 4s ² 47.87	23 V 钒 3d ³ 4s ² 50.94	24 Cr 铬 3d ⁵ 4s ¹ 52.00	25 Mn 锰 3d ⁵ 4s ² 54.94	26 Fe 铁 3d ⁶ 4s ² 55.85	27 Co 钴 3d ⁷ 4s ² 58.93	28 Ni 镍 3d ⁸ 4s ² 58.69	29 Cu 铜 3d ¹⁰ 4s ¹ 63.55	30 Zn 锌 3d ¹⁰ 4s ² 65.41
5	39 Y 钇 4d ¹ 5s ² 88.91	40 Zr 锆 4d ² 5s ² 91.22	41 Nb 铌 4d ⁴ 5s ¹ 92.91	42 Mo 钼 4d ⁵ 5s ¹ 95.94	43 Tc 锝 4d ⁵ 5s ² [98]	44 Ru 钌 4d ⁷ 5s ¹ 101.1	45 Rh 铑 4d ⁸ 5s ¹ 102.9	46 Pd 钯 4d ¹⁰ 106.4	47 Ag 银 4d ¹⁰ 5s ¹ 107.9	48 Cd 镉 4d ¹⁰ 5s ² 112.4
6	57~71 La~Lu 镧系	72 Hf 铪 5d ² 6s ² 178.5	73 Ta 钽 5d ³ 6s ² 180.9	74 W 钨 5d ⁴ 6s ² 183.8	75 Re 铼 5d ⁵ 6s ² 186.2	76 Os 锇 5d ⁶ 6s ² 190.2	77 Ir 铱 5d ⁷ 6s ² 192.2	78 Pt 铂 5d ⁹ 6s ¹ 195.1	79 Au 金 5d ¹⁰ 6s ¹ 197.0	80 Hg 汞 5d ¹⁰ 6s ² 200.6
7	89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf 𨭇* (6d ² 7s ²) [261]	105 Db 𨭉* (6d ³ 7s ²) [262]	106 Sg 𨭊* [266]	107 Bh 𨭋* [264]	108 Hs 𨭌* [277]	109 Mt 𨭍* [268]	110 Ds 𨭎* [281]	111 Rg 𨭏* [272]	112 Uub * [285]

f 区

镧系	57 La 镧 5d ¹ 6s ² 138.9	58 Ce 铈 4f ¹ 5d ¹ 6s ² 140.1	59 Pr 镨 4f ³ 6s ² 140.9	60 Nd 钕 4f ⁴ 6s ² 144.2	61 Pm 钷 4f ⁵ 6s ² [145]	62 Sm 钐 4f ⁶ 6s ² 150.4	63 Eu 铕 4f ⁷ 6s ² 152.0	64 Gd 钆 4f ⁷ 5d ¹ 6s ² 157.3	65 Tb 铽 4f ⁹ 6s ² 158.9	66 Dy 镝 4f ¹⁰ 6s ² 162.5	67 Ho 钬 4f ¹¹ 6s ² 164.9	68 Er 铒 4f ¹² 6s ² 167.3	69 Tm 铥 4f ¹³ 6s ² 168.9	70 Yb 镱 4f ¹⁴ 6s ² 173.0	71 Lu 镥 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ² 175.0
锕系	89 Ac 锕 6d ¹ 7s ² [227]	90 Th 钍 6d ² 7s ² 232.0	91 Pa 镤 5f ² 6d ¹ 7s ² 231.0	92 U 铀 5f ³ 6d ¹ 7s ² 238.0	93 Np 镎 5f ⁴ 6d ¹ 7s ² [237]	94 Pu 钚 5f ⁶ 7s ² [244]	95 Am 镅 5f ⁷ 7s ² [243]	96 Cm 锔 5f ⁷ 6d ¹ 7s ² [247]	97 Bk 锫 5f ⁹ 7s ² [247]	98 Cf 锿 5f ¹⁰ 7s ² [251]	99 Es 镅* 5f ¹¹ 7s ² [252]	100 Fm 镆* 5f ¹² 7s ² [257]	101 Md 钶* (5f ¹³ 7s ²) [258]	102 No 锘* (5f ¹⁴ 7s ²) [259]	103 Lr 铹* (5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²) [262]

8.1 d区元素概述

- ds区元素**：包括I B族和II B族元素，结构特点 $(n-1)d^{10}ns^{1\sim2}$
- d区元素**：包括III B ~ VII B族和VIII族元素，结构 $(n-1)d^{1\sim9}ns^{1\sim2}$ (例外 Pd $4d^{10}$)
- f区元素**：包括镧系元素、锕系元素，结构特点 $(n-2)f^{0\sim14}(n-1)d^{0\sim1}ns^2$

d区元素称**过渡元素**

f区元素称**内过渡元素**

d 区

III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII				I B	II B
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21 Sc 钪 $3d^14s^2$ 44.96	22 Ti 钛 $3d^24s^2$ 47.87	23 V 钒 $3d^34s^2$ 50.94	24 Cr 铬 $3d^54s^1$ 52.00	25 Mn 锰 $3d^54s^2$ 54.94	26 Fe 铁 $3d^64s^2$ 55.85	27 Co 钴 $3d^74s^2$ 58.93	28 Ni 镍 $3d^84s^2$ 58.69	29 Cu 铜 $3d^{10}4s^1$ 63.55	30 Zn 锌 $3d^{10}4s^2$ 65.41	
39 Y 钇 $4d^15s^2$ 88.91	40 Zr 锆 $4d^25s^2$ 91.22	41 Nb 铌 $4d^45s^1$ 92.91	42 Mo 钼 $4d^55s^1$ 95.94	43 Tc 锝 $4d^55s^2$ [98]	44 Ru 钌 $4d^75s^1$ 101.1	45 Rh 铑 $4d^85s^1$ 102.9	46 Pd 钯 $4d^{10}$ 106.4	47 Ag 银 $4d^{10}5s^1$ 107.9	48 Cd 镉 $4d^{10}5s^2$ 112.4	
57~71 La~Lu 镧系	72 Hf 铪 $5d^26s^2$ 178.5	73 Ta 钽 $5d^36s^2$ 180.9	74 W 钨 $5d^46s^2$ 183.8	75 Re 铼 $5d^56s^2$ 186.2	76 Os 锇 $5d^66s^2$ 190.2	77 Ir 铱 $5d^76s^2$ 192.2	78 Pt 铂 $5d^96s^1$ 195.1	79 Au 金 $5d^{10}6s^1$ 197.0	80 Hg 汞 $5d^{10}6s^2$ 200.6	
89~103 Ac~Lr 锕系	104 Rf 𨭇* ($6d^27s^2$) [261]	105 Db 𨭉* ($6d^37s^2$) [262]	106 Sg 𨭆* [266]	107 Bh 𨭇* [264]	108 Hs 𨭈* [277]	109 Mt 𨭉* [268]	110 Ds 𨭊* [281]	111 Rg 𨭋* [272]	112 Uub * [285]	

ds 区

f 区

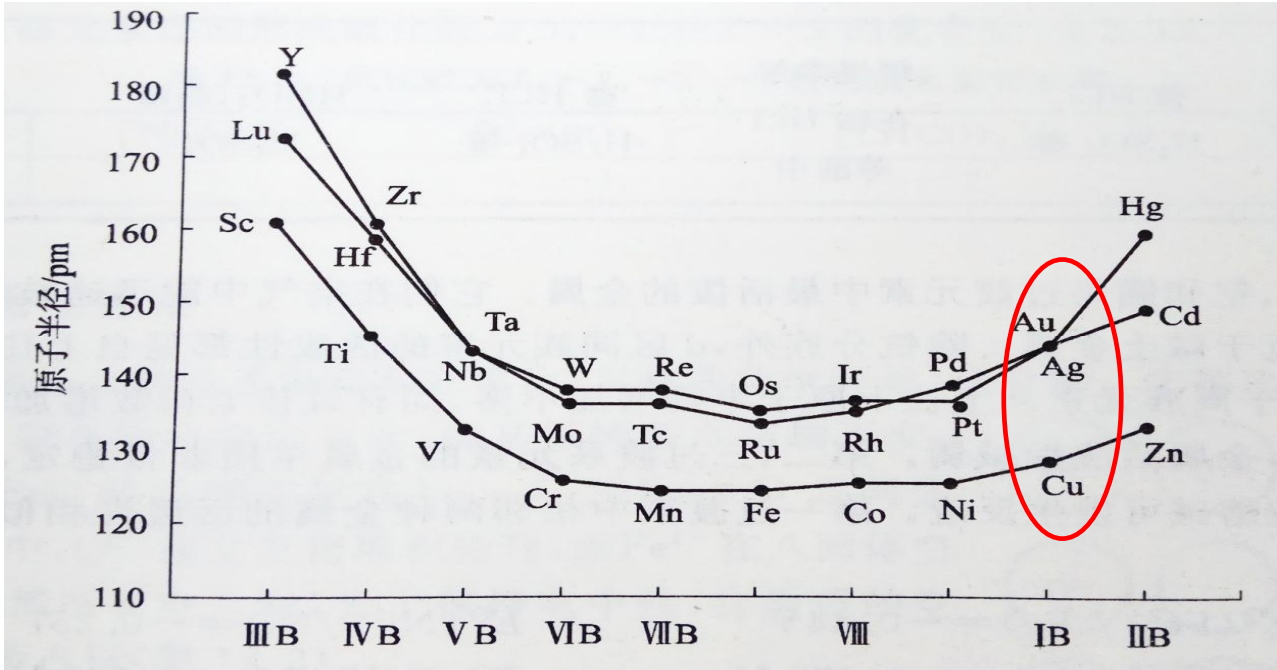
镧系	57 La 镧 $5d^16s^2$ 138.9	58 Ce 铈 $4f^15d^16s^2$ 140.1	59 Pr 镨 $4f^36s^2$ 140.9	60 Nd 钕 $4f^46s^2$ 144.2	61 Pm 钷 $4f^56s^2$ [145]	62 Sm 钐 $4f^66s^2$ 150.4	63 Eu 铕 $4f^76s^2$ 152.0	64 Gd 钆 $4f^75d^16s^2$ 157.3	65 Tb 铽 $4f^96s^2$ 158.9	66 Dy 镝 $4f^{10}6s^2$ 162.5	67 Ho 钬 $4f^{11}6s^2$ 164.9	68 Er 铒 $4f^{12}6s^2$ 167.3	69 Tm 铥 $4f^{13}6s^2$ 168.9	70 Yb 镱 $4f^{14}6s^2$ 173.0	71 Lu 镥 $4f^{14}5d^16s^2$ 175.0
锕系	89 Ac 锕 $6d^17s^2$ [227]	90 Th 钍 $6d^27s^2$ 232.0	91 Pa 镤 $5f^26d^17s^2$ 231.0	92 U 铀 $5f^36d^17s^2$ 238.0	93 Np 镎 $5f^46d^17s^2$ [237]	94 Pu 钚 $5f^67s^2$ [244]	95 Am 镅 $5f^77s^2$ [243]	96 Cm 锔 $5f^76d^17s^2$ [247]	97 Bk 锫* $5f^97s^2$ [247]	98 Cf 锿* $5f^{10}7s^2$ [251]	99 Es 镅* $5f^{11}7s^2$ [252]	100 Fm 镆* $5f^{12}7s^2$ [257]	101 Md 钷* $(5f^{13}7s^2)$ [258]	102 No 锫* $(5f^{14}7s^2)$ [259]	103 Lr 铹* $(5f^{14}6d^17s^2)$ [262]

8.1 d区元素概述

8.1.1 d区元素的原子半径和电离能

半径

- 同周期从左到右，半径缓慢减小，到铜族（IB）后又稍增大
- 同族从上到下，半径增大。五六周期元素因镧系收缩而抵消了周期数增加的效应，导致这两周期元素半径十分接近(III B钪族除外)，因此，第二、三过渡系的同族元素性质差异比第一、二过渡系的差异小。



8.1 d区元素概述

8.1.1 d区元素的原子半径和电离能

镧系收缩：从⁵⁷ La – ⁷¹ Lu，随着原子序数递增，增加电子进入 $(n-2) f$ （即 $4f$ ）轨道($4f^0 \sim 14 5d^{0 \sim 1} 6s^2$)；对于最外层 $6s$ 电子而言， $4f$ 电子位于次外层， Z^* 增加很小，因此

- 相邻两元素原子半径仅略为缩小 ($\Delta r \approx 1\text{pm}$)

周期	ΔZ	填充	ΔZ^*	$\Delta r/\text{pm}$
二、三	1	ns 或 np	0.65	10
四、五、六	1	$(n-1)d$	0.15	5
镧系	1	$(n-2)f$	很小	镧系收缩

例：La: 187.7 pm Lu: 173.5 pm

$$\Delta r = \frac{187.8 - 173.5}{71 - 57} \approx 1\text{pm}$$

8.1 d区元素概述

8.1.1 d区元素的原子半径和电离能

镧系收缩：从 ^{57}La – ^{71}Lu ，随着原子序数递增，增加电子进入 $(n-2)f$ （即 $4f$ ）轨道($4f^0 \sim 14$ $5d^{0\sim 1}6s^2$)；对于最外层 $6s$ 电子而言， $4f$ 电子位于次外层， Z^* 增加很小，因此

- 但 ^{57}La – ^{71}Lu 共15种元素，累积的原子半径缩小值 $\sum \Delta r$ 相当大，达14.2 pm。

镧系收缩的影响				
(1) 第五周期，IIIB族元素钇(Y)成为“稀土”一员				
四	Sc	$^{63}\text{Eu } 4s^7 6s^2$	$^{39}\text{Y } 4d^1 5s^2$	$^{64}\text{Gd } 4f^7 5d^1 6s^2$
五	Y	198.3	180.3	180.1 pm
六	La-Lu	$^{67}\text{Ho}^{3+}$	$^{39}\text{Y}^{3+}$	$^{68}\text{Er}^{3+}$
		89.4	89.3	88.1 pm
习惯上，把Y列入“稀土”。				

8.1 d区元素概述

8.1.1 d区元素的原子半径和电离能

镧系收缩的影响

(2) 紧随镧系之后的第六周期几种元素Hf（铪）,Ta（钽）和W（钨）与同族第五周期元素原子半径相近，性质相似，难以分离：

	III B	IV B	V B	VI B
五	Y	Zr	Nb	Mo
六	La-Lu	Hf	Ta	W

(3) 同一副族（VB ~ VIII）第一电离能 I_1 ：第五周期 < 第六周期

第五周期

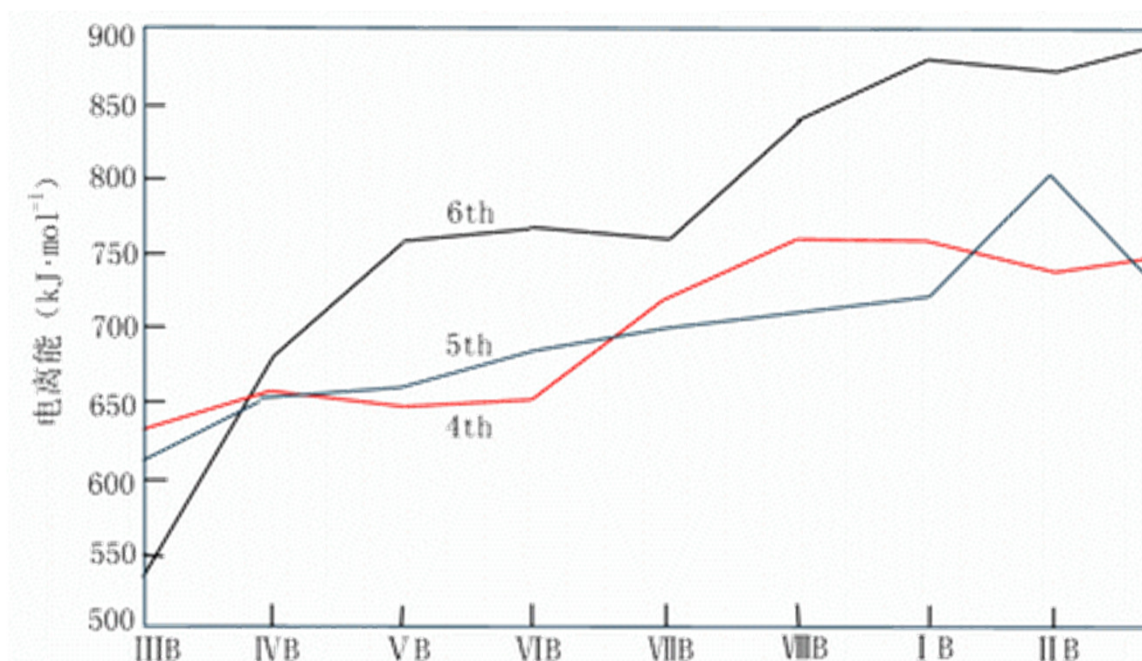
第六周期

r 相近，第六周期元素 $Z^*\uparrow\uparrow$

8.1 d区元素概述

8.1.1 d区元素的原子半径和电离能

第一电离能

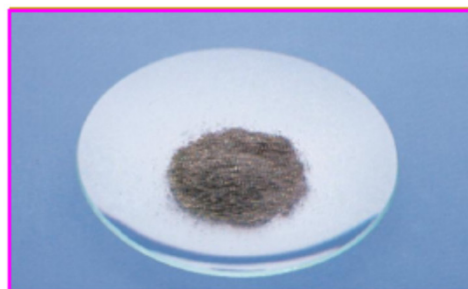


总趋势：同周期 左→右由小→大，幅度不大。
同副族 不规律。

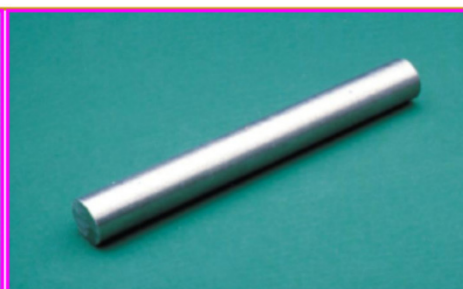
8.1 d区元素概述

8.1.2 d区元素的物理性质

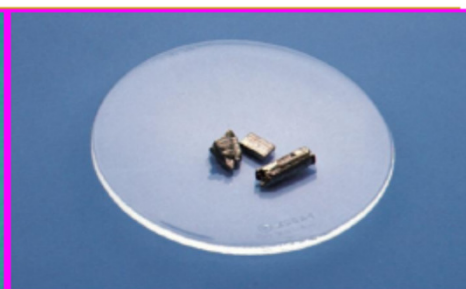
- 1) 过渡元素都是金属
以第四周期为例



Scandium



Titanium



Vanadium



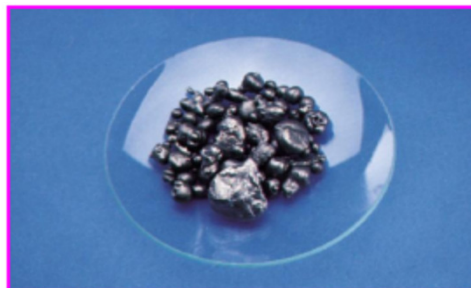
Chromium



Manganese



Iron



Cobalt



Nickel



Copper



Zinc

8.1 d区元素概述

8.1.2 d区元素的物理性质

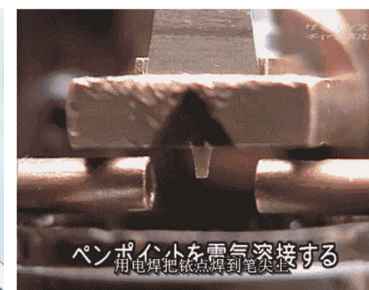
a. 都具有金属光泽的固体

特例：金属中，**Cr**硬度最大（Mohs H. 9）；**W**熔点最高（3410 °C）；**Os**密度最大（22.48 g cm⁻³）；**Hg**是唯一的液体；**Fe**应用最广；**Cu**是最常见的导电材料；**Fe、Co、Ni**磁性材料；**VIII族**元素是多种催化剂的活性组分。

b. 一般具有较高的熔、沸点，密度大，硬度高，导电导热性良好

c. **贵金属（8种）**：钌(Ru)、铑(Rh)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、铂(Pt)、金(Au)、银(Ag)

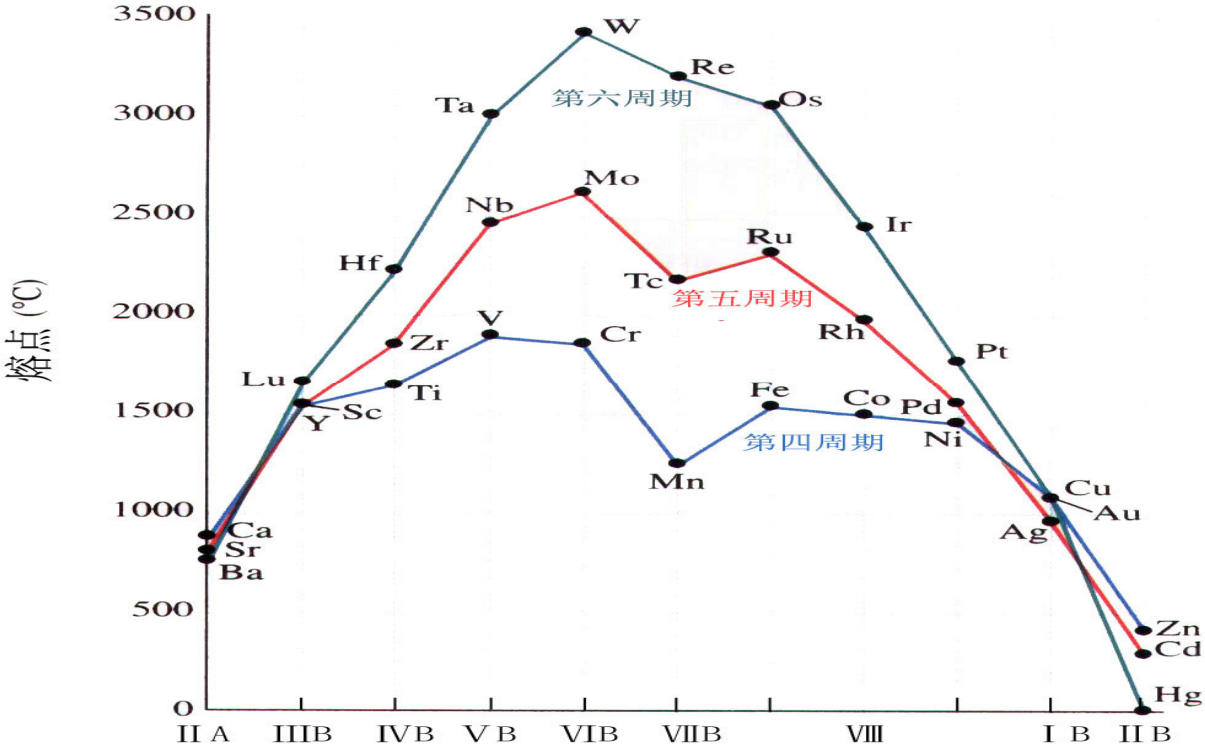
d. 金属性一般**比同周期p区金属元素要强，但远弱于同周期的s区元素**



8.1 d区元素概述

8.1.2 d区元素的物理性质

熔点变化趋势图



8.1 d区元素概述

8.1.3 d区元素的化学性质

元素	Sc	Ti	V	Cr	Mn
$E^{\ominus}_{M^{n+}/M}$	——	-1.63	-1.2 (估算值)	-0.90	-1.18
可溶该金属的酸	各种酸	热HCl, HF	HNO ₃ , HF, 浓H ₂ SO ₄	稀HCl, H ₂ SO ₄	稀HCl, H ₂ SO ₄
元素	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
$E^{\ominus}_{M^{n+}/M}$	-0.409	-0.282	-0.236	+0.339	-0.762
可溶该金属的酸	稀HCl, H ₂ SO ₄ 等	缓慢溶解在 HCl等酸中	稀HCl, H ₂ SO ₄ 等	HNO ₃ , 浓热H ₂ SO ₄	稀HCl, H ₂ SO ₄

8.1 d区元素概述

8.1.3 d区元素的化学性质

- 第一过渡系单质比第二、三过渡系单质活泼
- 第一过渡系金属电极电势多数为负值，多数可以从非氧化型酸中置换出氢（Cu除外）
- 单质能与卤素、氧、氢等活泼非金属化合。与氢生成金属型氢化物（ $\text{VH}_{1.8}$ ）非计量化合物
- 过渡元素易形成配合物
- 过渡元素中多数原子或离子具有顺磁性

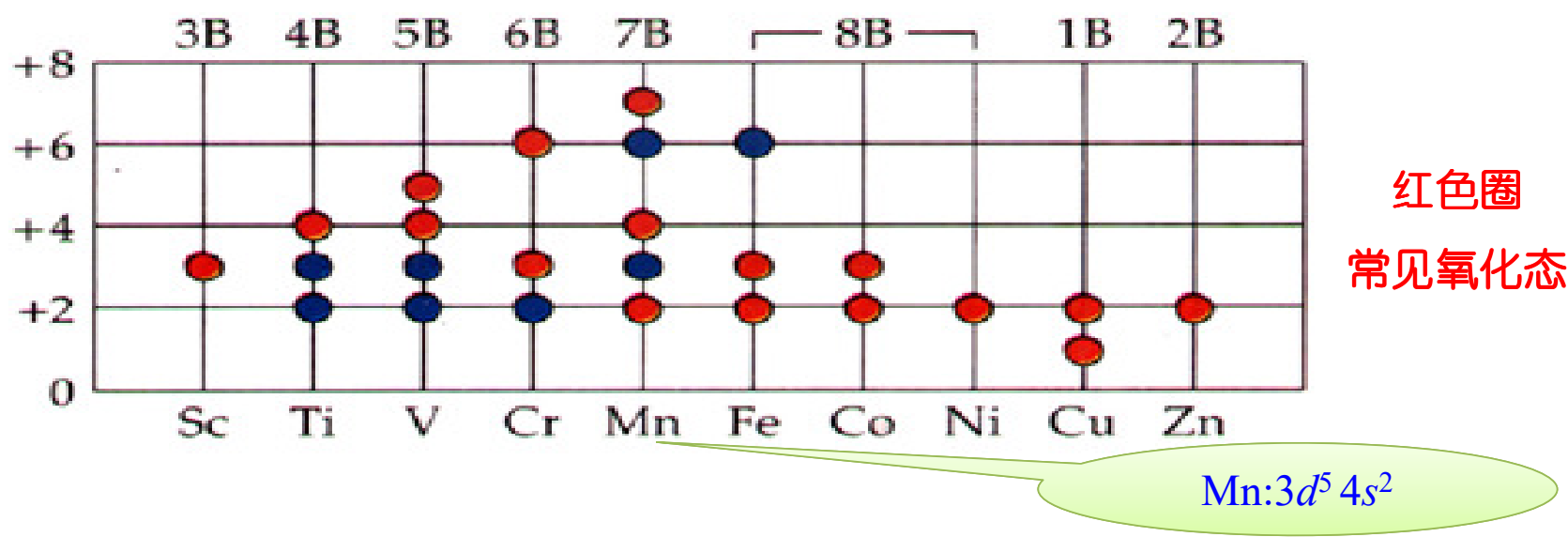
元素	Sc	Ti	V	Cr	Mn
$E^\ominus$	--	-1.63	-1.13	-0.9	-1.18

元素	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
$E^\ominus$	-0.44	-0.277	-0.257	+0.34	-0.7626

8.1 d区元素概述

8.1.4 d区元素的氧化态

- 过渡元素呈现多种氧化数



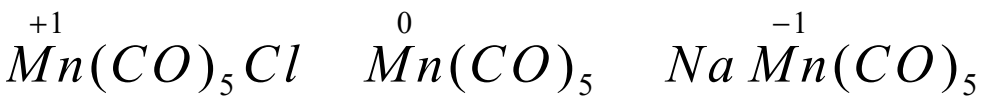
规律:

- 同一周期，从左到右，价态种类增多， d 轨道达到半充满后，价态种类逐步减少。
- 同一族，从上到下，高价趋于稳定（与p区元素III A~V A的规律相反）。

8.1 d区元素概述

8.1.4 d区元素的氧化态

- 高氧化数时通常以含氧酸盐形式存在 (MnO_4^- 、 CrO_4^{2-} 、 VO_4^{3-})
- 低氧化数时可以以阳离子形式存在 (M^{2+} 、 M^{3+})
- 一般，高氧化数的化合物氧化性比低氧化数的化合物强
- 通常与电负性较大、阴离子难被氧化的非金属 (F/O) 形成高氧化值化合物 ($\text{CrF}_6/\text{Mn}_2\text{O}_7$)
- 可以形成氧化数为+1、0、-1的化合物 (多见于羰基化合物及其衍生物)



8.1 d区元素概述

8.1.5 d区元素离子的颜色

- 过渡元素水合离子呈现一定的颜色，配离子通常也有颜色



Mn (II)

Fe(II)

Co(II)

Ni(II)

Fe(III)

Cu(II)

8.1 d区元素概述

8.1.5 d区元素离子的颜色

- 过渡元素水合离子呈现一定的颜色，配离子通常也有颜色

水合离子	Sc ³⁺	Ti ³⁺	V ³⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	Co ²⁺	Ni ²⁺	Cu ²⁺	Zn ²⁺
原子的价电子构型	3d ¹ 4s ²	3d ² 4s ²	3d ³ 4s ²	3d ⁴ 4s ²	3d ⁵ 4s ²	3d ⁶ 4s ²	3d ⁷ 4s ²	3d ⁸ 4s ²	3d ⁹ 4s ²	3d ¹⁰ 4s ²
M(III)中的d电子数	0	1	2	3	5	4	7	8	9	10
颜色	无	紫	绿	蓝紫	肉粉	淡紫	粉红	绿	浅蓝	无

原因：离子吸收了可见光（400~730 nm）的一部分，发生d-d跃迁，把其余部分的光透过或散射出来，被人眼所观察到。

d⁰和d¹⁰构型的水合离子，不发生d-d跃迁，光全部透过，溶液无色。

8.1 d区元素概述

8.1.6 d区元素离子的配位和顺磁性

过渡元素容易形成配合物

- 原子或离子 $(n-1)d^{\text{部分空}}ns^0np^0$
- 离子：高电荷和小半径，极化力强

吸引配体

过渡元素中多数原子或离子具有顺磁性

d轨道缺电子，电子简并排列

8.2 钛、钒

8.2.0 钛族、钒族元素概述

$d \overline{x}$	IV B（钛族）		V B（钒族）	
	Ti	钛	V	钒
	Zr	锆	Nb	铌
	Hf	铪	Ta	钽
	Rf*	𬬻	Db*	𬬭

$(n-1)d^2 ns^2$



无通式

稀有金属，V族稳定性非常高



8.2 钛、钒

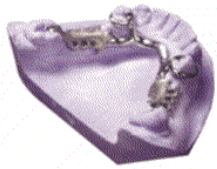
8.2.1 钛及其化合物

1. 钛的单质

钛的物理性质与用途

地壳元素含量为0.42%，居第10位，但存在分散，故被认为稀有金属

- 金属钛Ti呈银白色光泽，良好延展性，熔点 1680 °C，沸点 3260 °C，密度 $d = 4.506 \text{ g cm}^{-3}$.
(强度/质量) 比是所有金属材料中最大
- 耐腐蚀（在 H_2SO_4 中“钝化”，与HCl、 HNO_3 反应慢，室温下与卤素， O_2 、 H_2O 均不反应），广泛用于新造超音速飞机、宇宙飞船、游艇、石油化工设备耐腐蚀。
- 生物相容性好，钛能与骨骼肌肉生长在一起，人造骨骼（人体不排斥）称为“生物金属”
- 其他用途：记忆合金(Ti-Ni), 超导合金(Nb-Ti), 储氢材料(Ti-Mn, Ti-Fe)



钛合金牙托



钛合金瓷牙



钛骨头

8.2 钛、钒

8.2.1 钛及其化合物

1. 钛的单质

钛的物理性质与用途

钛的表面易生成致密、钝性的氧化物薄膜，使得钛具有优良的抗腐蚀性，特别是对海水的抗腐蚀力很强。用钛制造的轮船不用涂漆，在海水中也不会生锈。

还原性很强

$$E^{\ominus}(\text{Ti}^{2+}/\text{Ti}) = -1.63\text{V}, E^{\ominus}(\text{TiO}_2/\text{Ti}) = -0.88\text{V}$$

钛是未来的“钢铁”：航空航天、航海、设备的理想材料



军舰

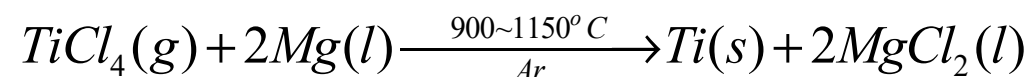
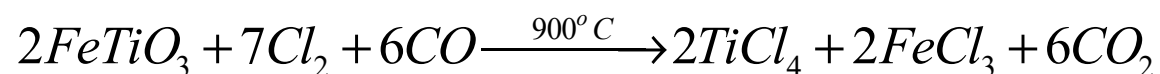
8.2 钛、钒

8.2.1 钛及其化合物

1. 钛的单质

钛的制备

四川攀枝花（钒钛股份），钒钛铁矿（Fe/Co/Ni/S/P、FeTiO₃、V₂O₅、TiO₂等），探明储量约15亿吨，世界前列



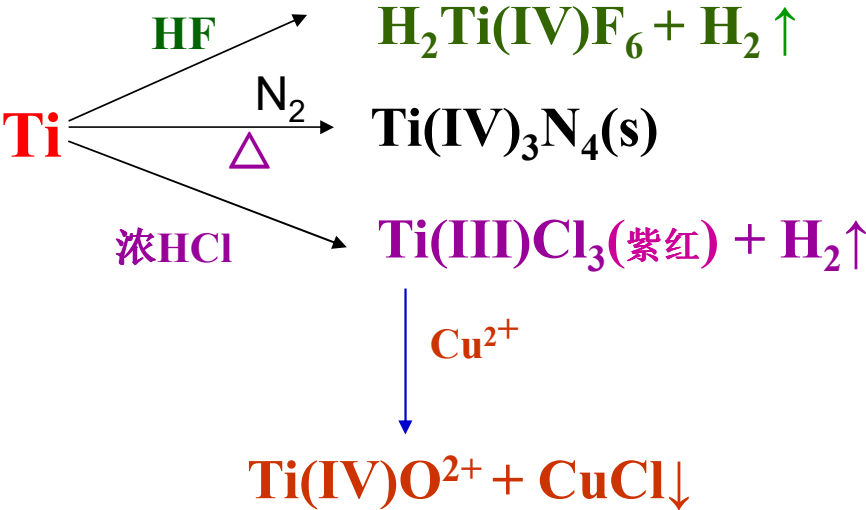
干法

8.2 钛、钒

8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

- 能形成 +4, +3, +2, 0, -1 的化合物。氧化值为 +4 的化合物比较稳定，如：TiO₂



8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

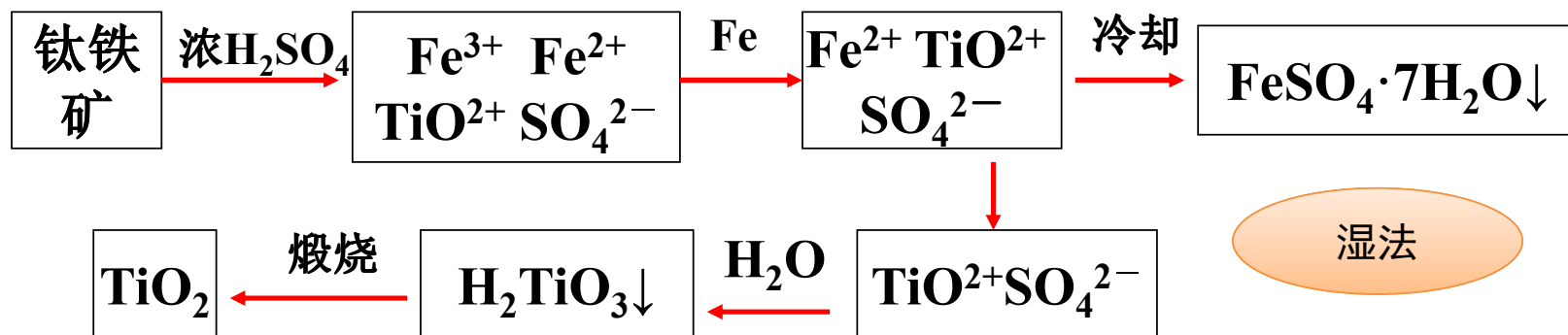
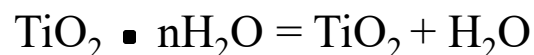
(1) 钛(IV)的化合物

- 二氧化钛 (TiO_2)、硫酸氧钛 (氧硫化钛, TiOSO_4)、四氯化钛 (TiCl_4)
- 从钛矿石中制备上述钛的化合物, 再由它们制备钛单质

热水水解硫酸氧钛



加热 $\text{TiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 获得白色粉末状 TiO_2



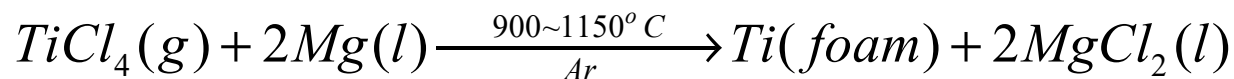
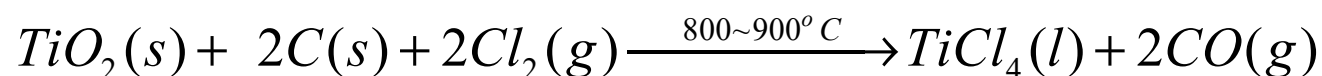
8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

(1) 钛(IV)的化合物



- 天然二氧化钛称“**金红石**”，含杂质。
- 人工制备的纯 TiO_2 俗称“**钛白粉**”，由于它在耐化学腐蚀性，热稳定性、抗紫外线粉化及折射率高等方面所表现的良好性能，是优良的白色涂料，着色力强，遮盖力强，化学稳定性好，优于“**锌白**”（ ZnO ）和“**铅白**”（ $2\text{PbCO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$ ）等**白色涂料**，因而得到广泛应用。
- 二氧化钛（ TiO_2 ）制备Ti单质，一般通过在氯气存在下的碳热还原方法，通过 TiCl_4 也可制备Ti单质



如果用 H_2 作为还原剂，需高温（ $T > 2000 \text{ K}$ ）

8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

(1) 钛(IV)的化合物



- TiO_2 有三种晶形：金红石型、锐钛矿型、板钛矿型
- 两性，以碱性为主

溶于浓碱

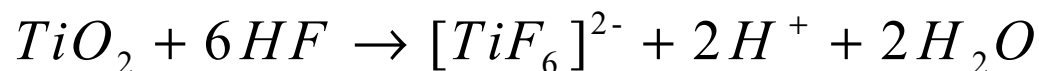


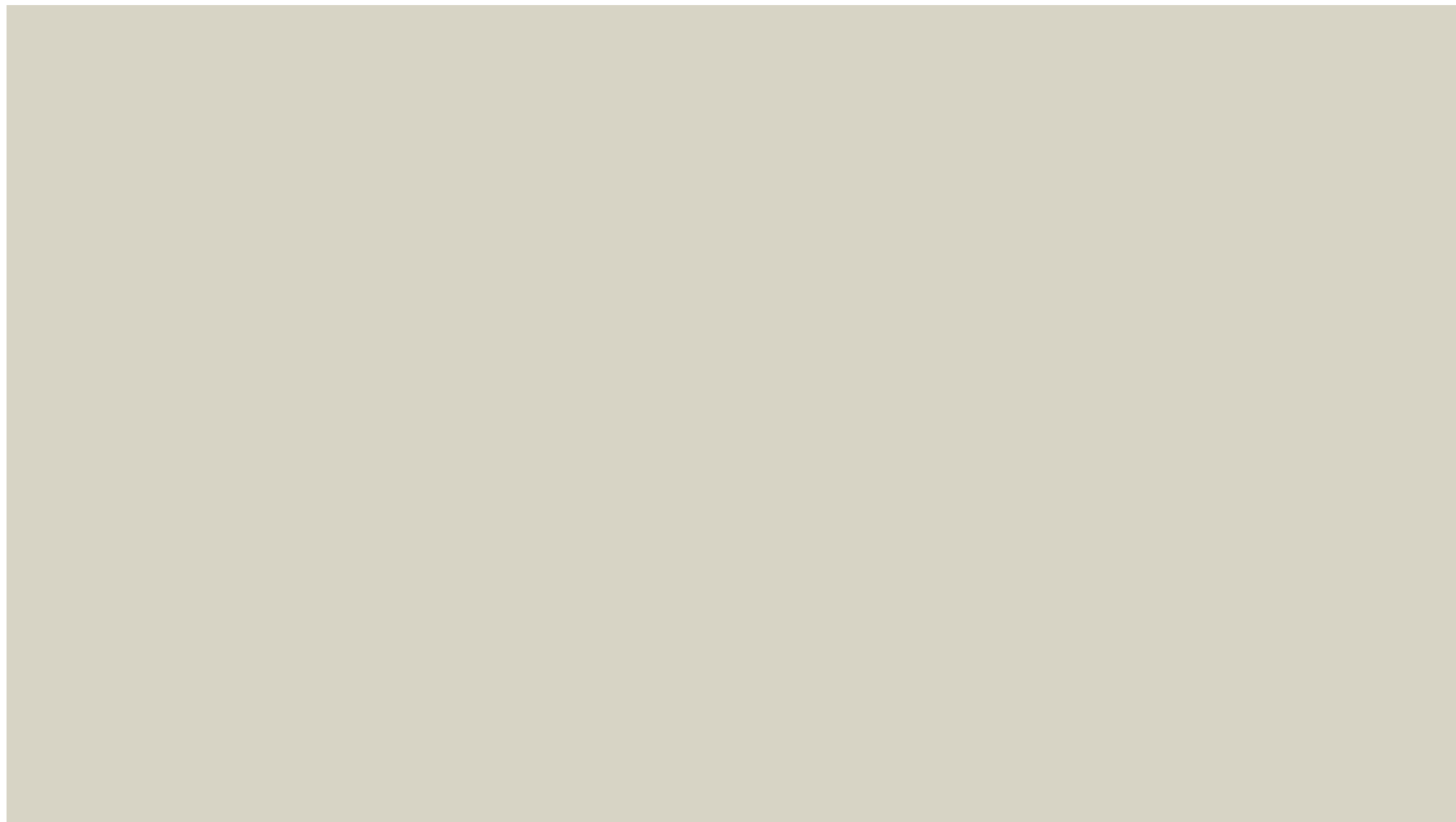
难溶于稀酸，可溶于浓硫酸



Ti^{4+} 电荷多、半径小，极易水解，水中生成 TiO^{2+} （钛氧离子），而非 Ti^{4+} 。

- 可溶于氢氟酸





8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

(1) 钛(IV)的化合物



具有半导体性能，是光催化反应常用的半导体材料



刘忠范



姚建年



江雷



藤岛昭

超疏水 视频



8.2.1 钛及其化合物

2. 钛的化合物

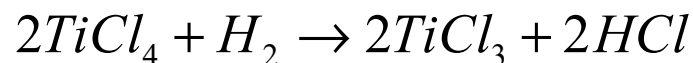
(1) 钛(IV)的化合物



- 四氯化钛 (TiCl_4) 共价化合物，固态为分子晶体，熔点 $-24\text{ }^\circ\text{C}$ ，沸点 $136.5\text{ }^\circ\text{C}$ ，室温下无色、有刺激性气味液体，可溶于有机溶剂
- 四氯化钛 (TiCl_4) 极易水解，制烟雾弹，部分水解生成氯化钛酰，完全水解生成 $\text{TiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$



- 四氯化钛 (TiCl_4) 在加热情况下被氢气还原成 TiCl_3 ， TiCl_3 、 TiCl_4 常作为有机合成催化剂使用



- Ti^{4+} 水解成 TiO^{2+} ，在中等酸度的钛盐溶液中加入双氧水，生成橘黄色的配合物 $[\text{TiO}(\text{H}_2\text{O}_2)]^{2+}$

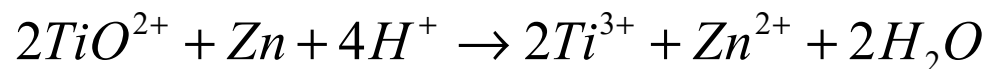


8.2.1 钛及其化合物

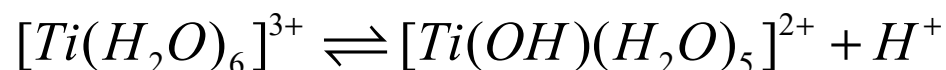
2. 钛的化合物

(2) 钛(III)的化合物

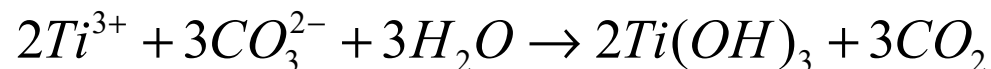
- 在酸性溶液中用Zn还原 TiO^{2+} ，可形成紫色的 $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ ，简写为 Ti^{3+}



- 若有一定量氯离子存在时，可形成形式多样的配离子，如 $[TiCl(H_2O)_5]^{2+}$ ， $[TiCl(H_2O)_4]^+$
- $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ 水解程度较大

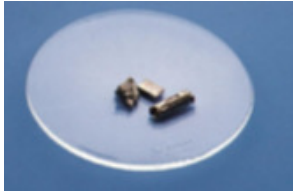


- 向 Ti^{3+} 溶液中加入碳酸盐，析出 $Ti(OH)_3$ 沉淀



- 在酸性溶液中， Ti^{3+} 是比 Sn^{4+} 略强的还原剂，易被空气中的氧气氧化



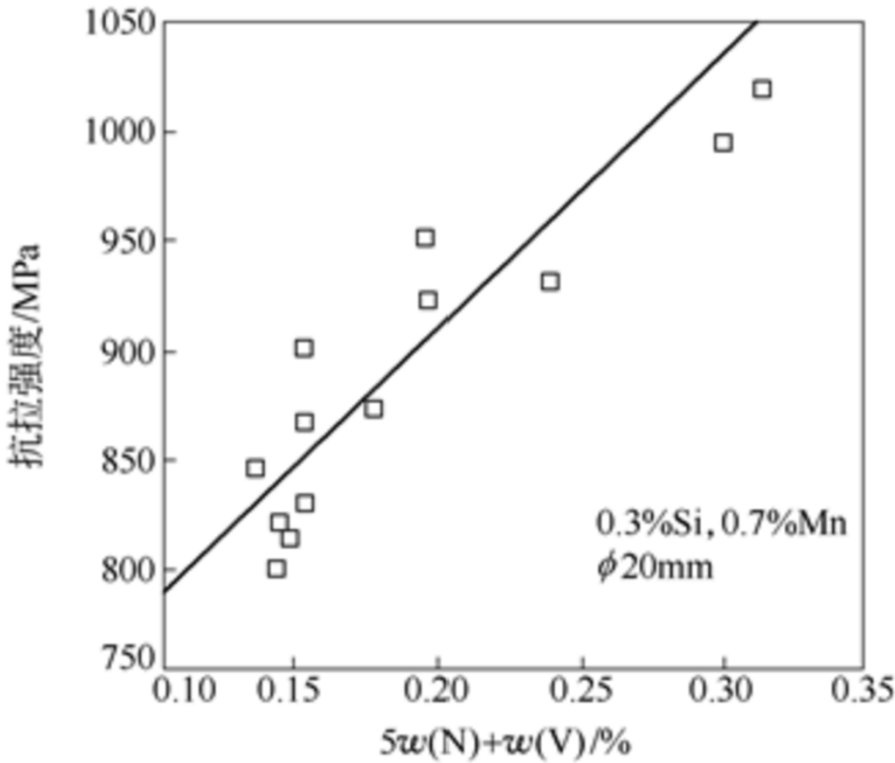


8.2.2 钒及其化合物

1. 钒的单质

- 钒的价层电子构型： $3d^34s^2$
- 钒是银灰色金属，空气中稳定，硬度比钢高，主要用于制造钒钢。
- 钒在室温下有“钝化”现象：与强碱、HCl、稀 H_2SO_4 、空气、海水均不反应。但溶于HF、 HNO_3 、浓 H_2SO_4 和“王水”

含钒0.1~0.2%的钒钢韧性、弹性好，强度高



8.2.2 钒及其化合物

2. 钒的化合物

- 钒的化合物都有毒。
- 钒可以形成氧化值为 +5, +4, +3, +2, +1 的化合物。V(V)的化合物是反磁性的，有些是无色的。
钒的 +4, +3, +2 的化合物都是顺磁性的，常呈现出颜色。
- V(V)的化合物比较重要，其中 V_2O_5 和钒酸盐尤为重要。

V ($3d^34s^2$) 氧化物具有丰富的颜色

氧化数	+1	+2	+3	+4	+5
氧化物	V_2O	VO	V_2O_3	VO_2	V_2O_5
颜色	棕	灰	黑	蓝	红

Vanadium（北欧女神芙蕾雅的别名 Vanadis）

8.2.2 钒及其化合物

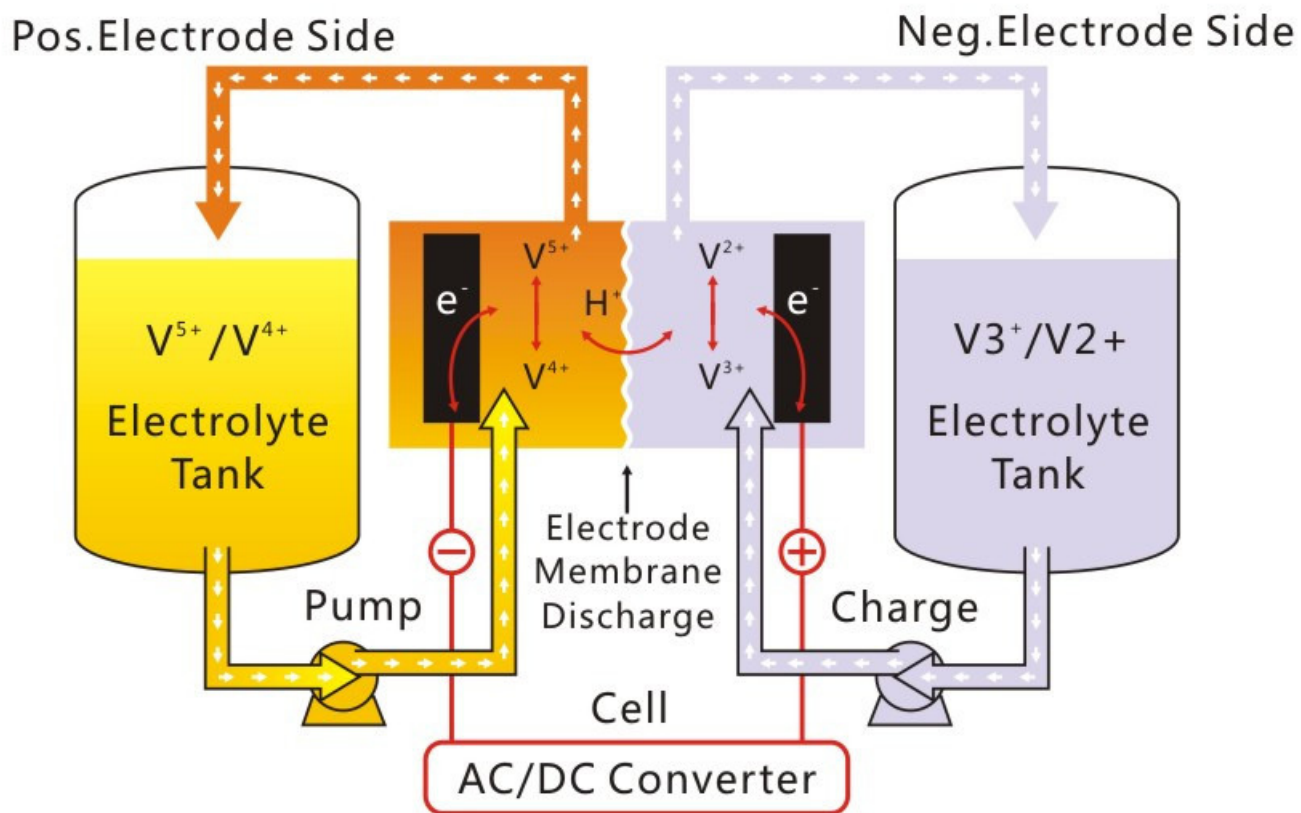
2. 钒的化合物

离子色彩丰富： V^{2+} 紫、 V^{3+} 绿、 VO^{2+} 兰、 VO_2^+ 、 VO_3^- 黄

酸根极易聚合： $V_2O_7^{4-}$ 、 $V_3O_9^{3-}$ 、 $V_{10}O_{28}^{6-}$ pH下降，聚合度增加，颜色从无色→黄色→深红，

酸度足够大时为 VO_2^+ (二氧基钒阳离子)

全钒液流电池



Pos. Electrode Side



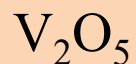
Neg. Electrode Side



8.2.2 钒及其化合物

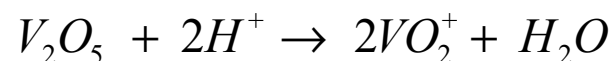
2. 钒的化合物

(1) 钒(V)的化合物



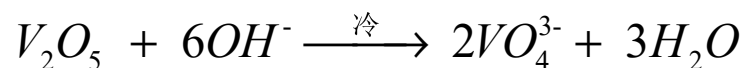
- 橙黄至砖红色固体，无味、有毒
- 微溶于水，其水溶液呈淡黄色，显酸性
- 两性，以酸性为主 (+5)

溶于强酸——生成淡黄色钒酰离子 VO_2^+



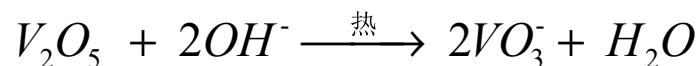
钒酰离子、淡黄色

溶于冷、强碱——生成无色正钒酸根



正钒酸根、无色

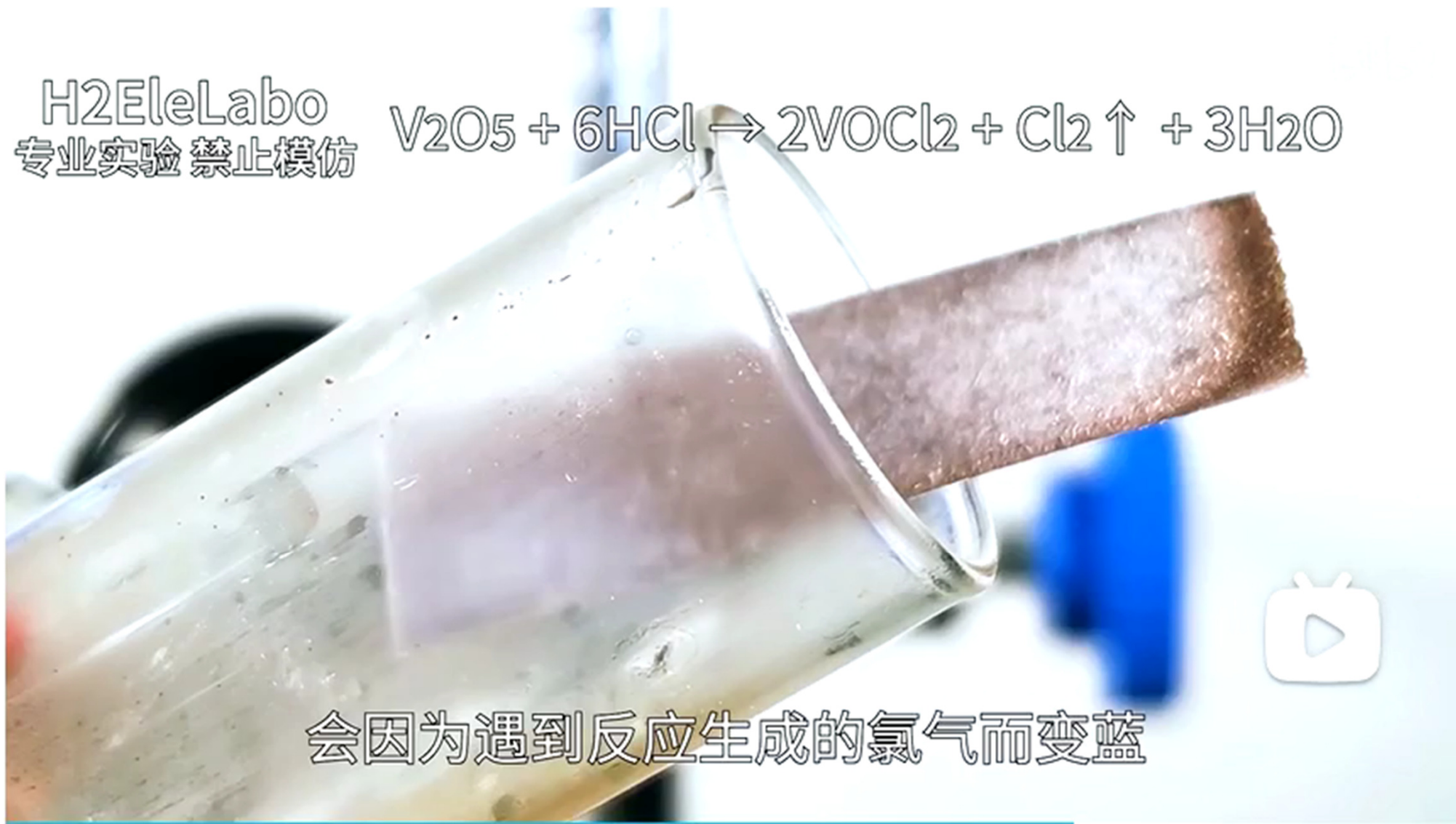
溶于热、强碱——生成黄色偏钒酸根



偏钒酸根、黄色

V_2O_5 与酸和碱的反应现象

H2EleLabo
专业实验 禁止模仿

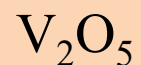


会因为遇到反应生成的氯气而变蓝

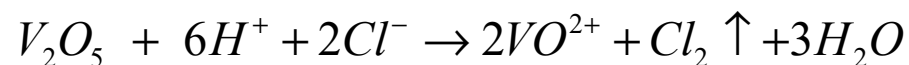
8.2.2 钒及其化合物

2. 钒的化合物

(1) 钒(V)的化合物



- 与盐酸反应V(+5)可被还原成V(+4)，并放出氯气



亚钒酰离子、蓝色

- 在硫酸工业中用作催化剂，石油化工中设备的缓蚀剂
- V_2O_5 薄膜具有特殊的光学、电学性质，在湿度、气体传感、抗静电涂料、电致变色显示器件中有应用价值。

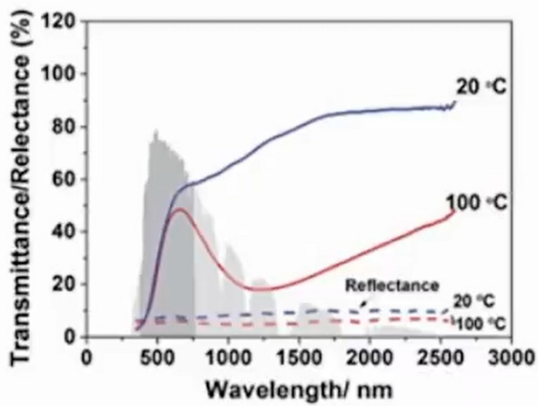
8.2.2 钒及其化合物

2. 钒的的化合物

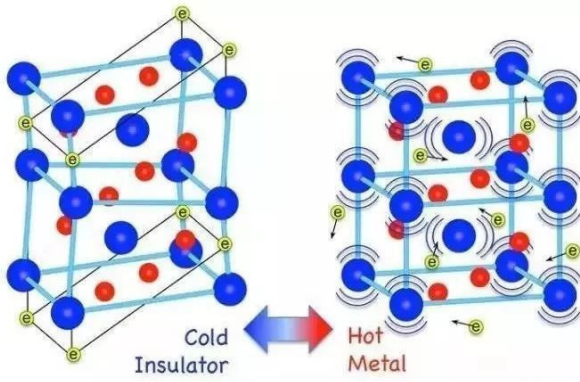
(2) 钒(IV)的化合物



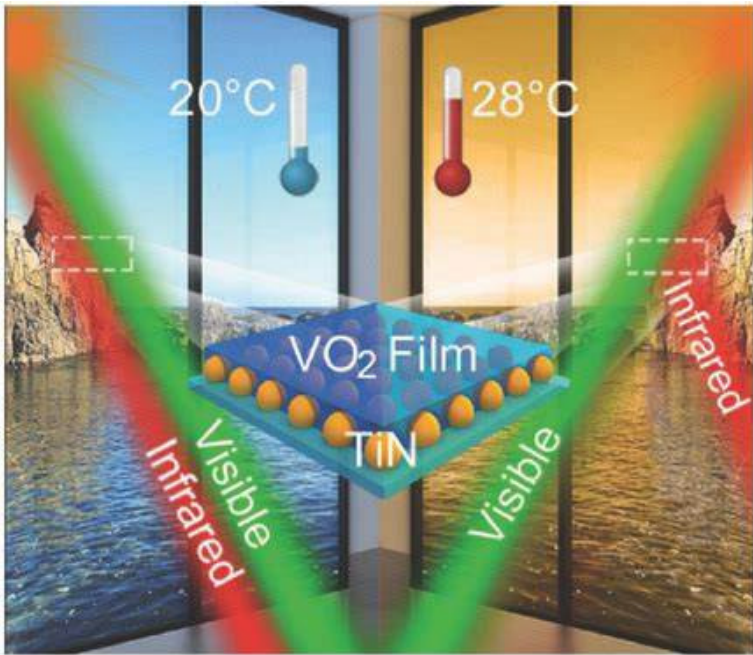
具有相变性质（从金属到绝缘体），相变温度为68℃，相变前后结构的变化导致对红外光由透射向反射的可逆转变，用于制备智能控温薄膜



Optical transmissivity/reflectance (Thin film)



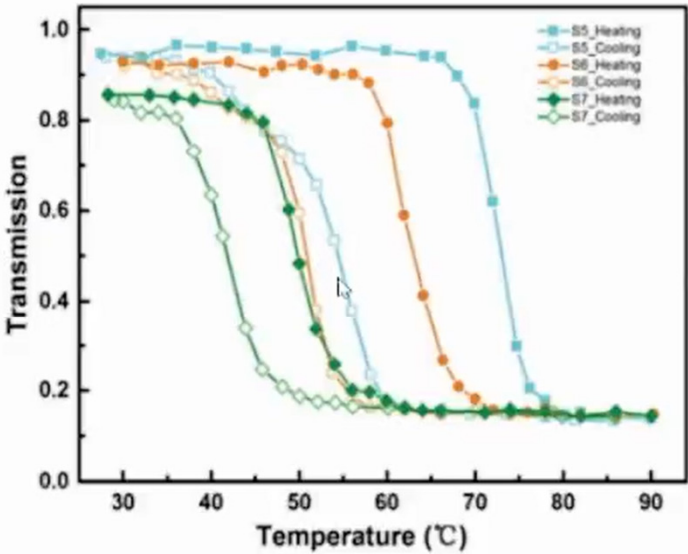
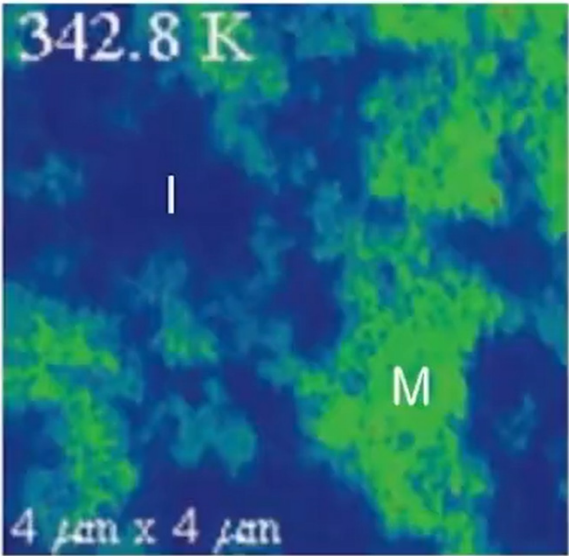
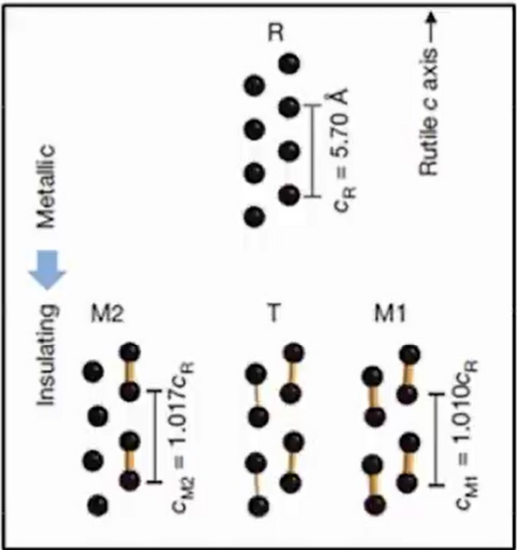
Specimen size change up to 1%, within 100 fs



8.2.2 钒及其化合物

2. 钒的的化合物

(2) 钒(IV)的化合物



VO₂ thin films: Multi-phases, complex domain structures and uncontrollable MIT behaviors

Less is Better!



8.2.2 钒及其化合物

2. 钒的的化合物

(2) 钒(IV)的化合物



- 电子器件与存储器
相变存储： $\sim 68^\circ\text{C}$ 时发生金属-绝缘体相变，电阻率突变可达数个数量级，可用于高速、低功耗的相变存储器，替代传统闪存或DRAM。
超快开关器件：相变响应时间可达皮秒级，适用于高频开关、光电调制器等。
- 智能窗与热调控
智能窗涂层：温度升高时， VO_2 从绝缘态（透明）变为金属态（红外反射），动态调节太阳光透过率，降低建筑能耗（节能可达30%）。
热隐身材料：通过调控红外辐射，实现动态热伪装，应用于军事或航天领域。
- 光学与传感器
太赫兹调制器：利用相变特性调控太赫兹波传输，用于通信或成像系统。
温度/应力传感器：相变时的电学/光学性质变化可用于高灵敏度传感。
- 能源领域
锂/钠离子电池： VO_2 具有层状结构，利于离子嵌入/脱嵌，提升电池容量。
- 催化与环保
光催化降解污染物：作为催化剂载体或活性组分，降解有机污染物（如 VO_2/TiO_2 复合体系）。

二氧化钒在红外自适应隐身技术中的应用, 红外与激光工程. 2012, 41 (11)